Analiza statistică

Acțiunile companiei Realty Income Corporation - Criptomoneda Ether - Indicele Nikkei 225

I. Introducere în literatura de specialitate

Scopul acestei lucrări este de a analiza trei indici bursieri, atât la nivel independent, cât și colectiv, la nivelul portofoliului, din perspectiva probabilității randamentelor extreme, testării ipotezelor de piață eficientă sau fractală și nu în ultimul rând având în vedere determinarea perioadelor de volatilitate.

I.1. Acțiunile companiei Realty Income Corporation

Realty Income este o companie S&P 500 (un indice bursier care conține 500 de companii publice mari, majoritatea americane; indicele este realizat de compania Standard & Poor's, divizie a McGraw-Hill), dedicată să ofere acționarilor un venit lunar de încredere. Compania este structurată ca un REIT (trust de investiții imobiliare), iar dividendele sale lunare sunt susținute de fluxul de numerar din peste 11.280 de proprietăți imobiliare deținute în baza unor contracte de închiriere pe termen lung cu clienți comerciali.

I.2. Criptomoneda Ether

Atât Bitcoin cât și Ether sunt folosite ca monede virtuale sau ca depozite, însă rețeaua descentralizată a Ethereum-ului face posibilă și crearea și rularea aplicațiilor, a contractelor inteligente și a altor tranzacții în rețea, Bitcoin neoferind aceste funcții. De asemenea, din punct de vedere al rapidității procesării tranzacțiilor Ethereum este mai viabil privind acest aspect. În ceea ce privește numărul potențial de tokens, în cazul Bitcoin este cunoscut că nu se vor elibera mai mult de 21 de milioane de monede, în timp ce în cazul Ethereum-ului nu există o limită (Rodeck, Curry, 2022).

Lansat în 2015, Ethereum este în prezent cea mai mare platformă open-source bazată pe blockchain care acceptă aplicații distribuite (adică contracte inteligente) și a fost recunoscută pe scară largă ca nucleul „Blockchain 2.0”. Criptomoneda corespunzătoare, Ether, este activul digital al contului din Ethereum și este, de asemenea, mediul folosit pentru a plăti taxele de tranzacție (Lin et. al, 2022). Odată cu dezvoltarea sa rapidă din ultimii câțiva ani, Ether a devenit a doua cea mai mare criptomonedă, iar capitalizarea sa de piață a atins aproximativ 20 de miliarde USD în 2018. În plus, Ethereum îmbunătățește anonimatul prin criptarea interacțiunii sale cu datele, în comparație cu Bitcoin (Hu et. al, 2022).

I.3. Indicele Nikkei 225

Nikkei 225, cel mai popular indice bursier din Japonia, este o medie aritmetică simplă ponderată în funcție de preț a unei selecții de 225 de acțiuni tranzacționate în mod activ în prima secțiune a Bursei de Valori din Tokyo (Nikkei Stock Average Index Guidebook).

Un stoc component ar fi șters dacă lichiditatea sa de piață, măsurată prin valoarea de tranzacționare în ultimii cinci ani, nu se mai încadrează în primele 450 dintre acțiunile enumerate în prima secțiune a Bursei de Valori din Tokyo. Alte motive pentru ștergere includ fuziuni, falimenturi și radieri. Pentru a ocupa posturile vacante create de acțiunile șterse, candidații sunt selectați în funcție de distribuția sectorială (pentru a menține indicele bine echilibrat între industriile din economia japoneză) și lichiditatea pieței (Liu, S., 2009).

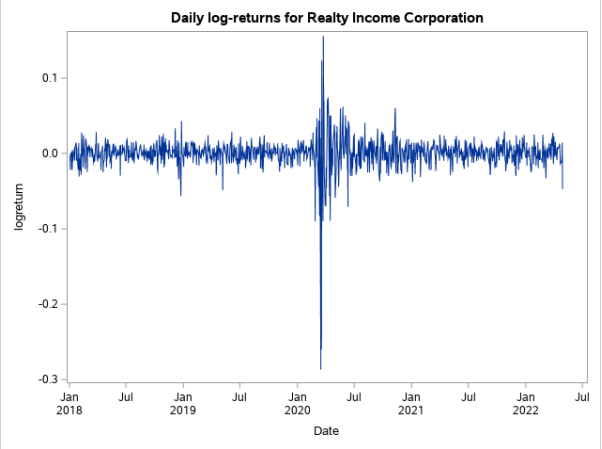
II. Surse de date

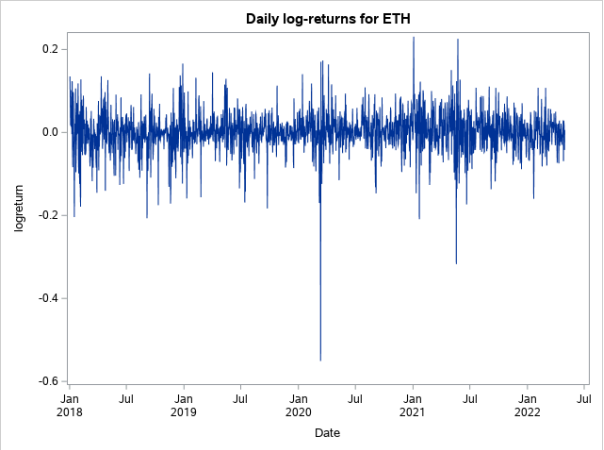
Datele analizate au fost preluate de pe platforma www.finance.yahoo.com. Bazele de date pentru compania Realty Income Corporation, criptomoneda Ether, respectiv pentru indicele Nikkei 225, înregistrează datele zilnice din 01 Ianuarie 2018 până în 30 Aprilie 2022.

III. Rezultatele analizelor

III.1. Verificarea proprietăților distribuției randamentelor

Randamentul logaritmic este calculat după relația ln $ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$, unde P reprezintă prețul de închidere.





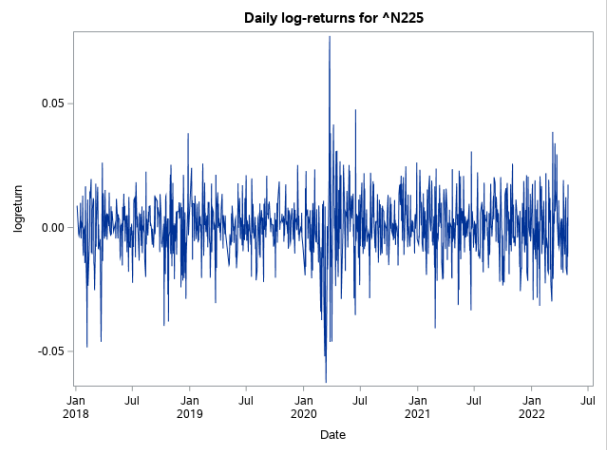


Fig.1.1. Randamentele logaritmice

Seria randamentelor logaritmice în cazul tuturor celor trei active financiare prezintă un număr semnificativ de oscilații, cele mai mari având loc în lunile martie-aprilie ale anului 2020, unde s-au înregistrat atât minimul cât și maximul valorilor perioadei analizate.

Log-returns distribution for Realty Income Corporation

The UNIVARIATE Procedure
Variable: logreturn

Moments			
N	1089	Sum Weights	1089
Mean	0.00021529	Sum Observations	0.23444672
Std Deviation	0.02103638	Variance	0.00044253
Skewness	-3.6933388	Kurtosis	57.799641
Uncorrected SS	0.48152226	Corrected SS	0.48147178
Coeff Variation	9771.35283	Std Error Mean	0.00063747

Log-returns distribution for ETH

The UNIVARIATE Procedure
Variable: logreturn

Moments			
N	1580	Sum Weights	1580
Mean	0.00082228	Sum Observations	1.29919926
Std Deviation	0.05120572	Variance	0.00262203
Skewness	-1.0807169	Kurtosis	10.8904591
Uncorrected SS	4.14124693	Corrected SS	4.14017862
Coeff Variation	6227.30012	Std Error Mean	0.00128822

Log-returns distribution for ^N225

The UNIVARIATE Procedure
Variable: logreturn

Moments			
N	1041	Sum Weights	1041
Mean	0.00017806	Sum Observations	0.1853621
Std Deviation	0.01261736	Variance	0.0001592
Skewness	-0.0696831	Kurtosis	3.80082173
Uncorrected SS	0.16559857	Corrected SS	0.16556557
Coeff Variation	7085.95058	Std Error Mean	0.00039106

Fig.1.2. Distribuția randamentelor logaritmice - coeficienți

Întrucât coeficientul de boltire în exces, Kurtosis are valori mai mari decât 0 (Kurtosis=57.79-Realty Income Corporation, 10.89-Ether, 3.80-Nikkei 225), distribuțiile randamentelor logaritmice sunt leptocurtice, în toate cele trei cazuri.

Coeficientul de asimetrie, Skewness evaluează gradul de asimetrie al unei repartiţii. În cazurile analizate în cadrul acestei cercetări, acest coeficient înregistrează valori negative pentru seriile randamentelor logaritmice. Deoarece această valoare este semnificativ diferită de 0, repartițiile prezintă asimetrie spre stânga, excepție făcând doar indicele Nikkei 225, care are un coeficient egal cu -0.069 (nesemnificativ diferit de 0).

Fig.1.3. Distribuția randamentelor logaritmice : cuantile

Realty Income Corporation – Ether – Nikkei 225

Quantiles (Definition 5)	
Level	Quantile
100% Max	0.15625806
99%	0.05978883
95%	0.02318402
90%	0.01639782
75% Q3	0.00824627
50% Median	0.00126707
25% Q1	-0.00701444
10%	-0.01776472
5%	-0.02505313
1%	-0.05868045
0% Min	-0.28675551

Quantiles (Definition 5)	
Level	Quantile
100% Max	0.23069523
99%	0.12782818
95%	0.08075832
90%	0.05687529
75% Q3	0.02712565
50% Median	0.00120464
25% Q1	-0.02171946
10%	-0.05300427
5%	-0.07871542
1%	-0.14672011
0% Min	-0.55073174

Quantiles (Definition 5)	
Level	Quantile
100% Max	0.077313762
99%	0.030697559
95%	0.020033153
90%	0.014585746
75% Q3	0.006964675
50% Median	0.000613944
25% Q1	-0.006057933
10%	-0.014468669
5%	-0.020571652
1%	-0.037379486
0% Min	-0.062735695

Conform cuantilelor tabelare (Fig. 1.3.), se observă că în cazul Realty Income Corporation, 1% din valorile seriei randamentelor logaritmice, sunt mai mari decât 0.0597, în timp ce 1% dintre valori sunt mai mici decât -0.0586.

În cazul criptomonedei Ether, se remarcă că 1% din valorile seriei randamentelor logaritmice, sunt mai mari decât 0.127, în timp ce 1% dintre valori sunt mai mici decât -0.146.

De asemenea, în ceea ce privește indicele Nikkei 225, se constată că 1% din valorile seriei randamentelor logaritmice, sunt mai mari decât 0.0306, în timp ce 1% dintre valori sunt mai mici decât -0.0373. Concluzionând aceste rezultatele, putem afirma faptul că seria randamentelor Ether variază cel mai mult.

Extreme Observations					
Lowest			Highest		
Value	Date	Obs	Value	Date	Obs
-0.2867555	2020-03-16	553	0.0598775	2020-03-13	552
-0.2600086	2020-03-18	555	0.0603913	2020-11-09	719
-0.0900706	2020-02-27	541	0.0620786	2020-05-26	602
-0.0899681	2020-03-23	558	0.0646797	2020-04-09	571
-0.0892903	2020-04-15	574	0.0684300	2020-03-26	561
-0.0824245	2020-03-12	551	0.0710397	2020-04-06	568
-0.0708571	2020-06-11	614	0.0728667	2020-03-25	560
-0.0704121	2020-04-01	565	0.0742093	2020-04-08	570
-0.0685536	2020-03-30	563	0.1233622	2020-03-19	556
-0.0635227	2020-03-31	564	0.1562581	2020-03-24	559

Extreme Observations					
Lowest			Highest		
Value	Date	Obs	Value	Date	Obs
-0.550732	2020-03-12	801	0.140333	2020-01-14	743
-0.317459	2021-05-19	1234	0.142241	2018-09-13	255
-0.209000	2021-01-21	1116	0.145002	2019-04-02	456
-0.206860	2018-09-05	247	0.150375	2021-05-03	1218
-0.203831	2018-01-16	15	0.164042	2020-04-06	826
-0.183255	2019-09-24	631	0.166150	2018-12-28	361
-0.178902	2018-02-05	35	0.170272	2020-03-13	802
-0.175129	2018-10-11	283	0.173452	2020-03-19	808
-0.173558	2021-06-21	1267	0.225649	2021-05-24	1239
-0.171408	2018-11-19	322	0.230695	2021-01-03	1098

Extreme Observations					
Lowest			Highest		
Value	Date	Obs	Value	Date	Obs
-0.0627357	03/13/2020	522	0.0307871	04/14/2020	543
-0.0519785	03/09/2020	518	0.0309849	04/17/2020	546
-0.0484079	02/06/2018	21	0.0339967	03/17/2022	1012
-0.0461743	03/26/2020	530	0.0380994	03/27/2020	531
-0.0461648	03/23/2018	50	0.0380995	12/27/2018	234
-0.0460624	04/01/2020	534	0.0386047	03/10/2022	1007
-0.0451117	03/12/2020	521	0.0415546	04/06/2020	537
-0.0406676	02/26/2021	754	0.0476711	06/16/2020	584
-0.0397120	10/11/2018	183	0.0688989	03/24/2020	528
-0.0379405	10/25/2018	193	0.0773138	03/25/2020	529

În cazul Realty Income Corporation, se observă că cea mai mare valoare negativă s-a înregistrat în data de 16 martie 2020 (-0.285), în timp ce cea mai mare valoare pozitivă s-a înregistrat în data de 24 martie 2020 (0.15).

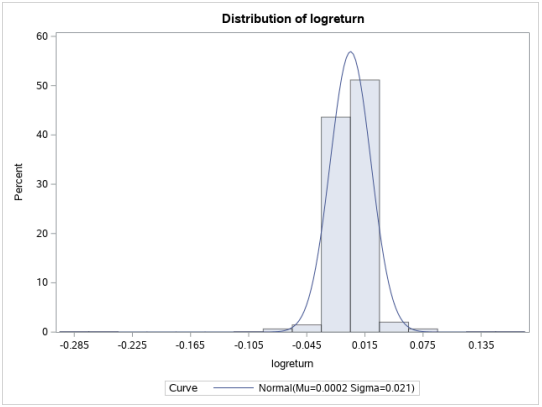
De asemenea, pentru criptomoneda Ether cea mai că cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în data de 12 martie 2020 (-0.55), în timp ce cea mai ridicată valoare s-a înregistrat în data de 3 ianuarie 2021 (0.23).

Nu în ultimul rând, se observă faptul că în cazul indicelui Nikkei 225, cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în data de 13 martie 2020 (-0.06), în timp ce cea mai ridicată valoare s-a înregistrat în data de 25 martie 2020 (0.07).

Valorile extreme negative ale seriilor randamentelor logaritmice celor trei active financiare pot fi explicate drept rezultatul declarării pandemiei globale de COVID-19, realizată în data de 11 martie 2020.

În continuare, vom testa ipoteza de normalitate a seriilor randamentelor logaritmice, prin intermediul testului **Kolmogorov-Smirnov.**

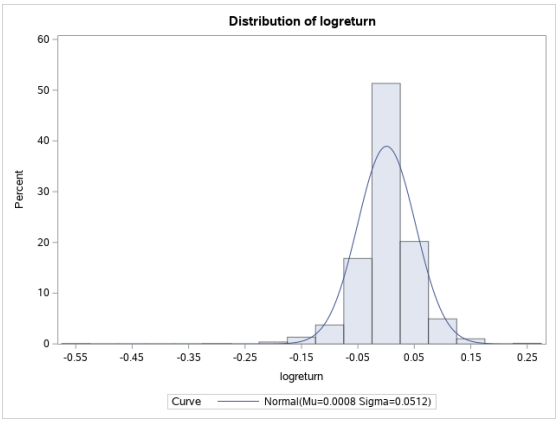
Log-returns distribution for Realty Income Corporation



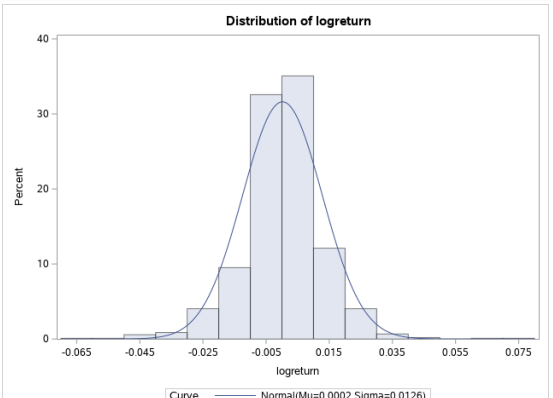
Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution				
Test	Statistic		p Value	
Kolmogorov-Smirnov	D	0.06629783	Pr > D	<0.010
Cramer-von Mises	W-Sq	1.40488620	Pr > W-Sq	<0.005
Anderson-Darling	A-Sq	8.11563043	Pr > A-Sq	<0.005

Log-returns distribution for ETH

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution				
Test	Statistic		p Value	
Kolmogorov-Smirnov	D	0.0842342	Pr > D	<0.010
Cramer-von Mises	W-Sq	3.5581539	Pr > W-Sq	<0.005
Anderson-Darling	A-Sq	19.7894252	Pr > A-Sq	<0.005



Log-returns distribution for ^N225



Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution				
Test	Statistic		p Value	
Kolmogorov-Smirnov	D	0.06629783	Pr > D	<0.010
Cramer-von Mises	W-Sq	1.40488620	Pr > W-Sq	<0.005
Anderson-Darling	A-Sq	8.11563043	Pr > A-Sq	<0.005

Fig.1.5. Distribuţia randamentelor logaritmice

Realty Income Corporation – Ether – Nikkei 225

Ipotezele testate de testul **Kolmogorov-Smirnov** sunt următoarele:

H_0**:** Seria randamentelor logaritmice urmează o distribuţie normală

H_1: Seria randamentelor logaritmice nu urmează o distribuţie normală

În toate cele trei cazuri se observă că P-Value are o valoare mai mică decât 0.01. Aşadar, pentru un nivel de semnificaţie α = 0.05, nu există suficiente dovezi statistice pentru care poate fi acceptată ipoteza normalităţii randamentelor logaritmice, acestea fiind în realitate leptocurtice.

III.2. Estimarea probabilităţilor unor randamente extreme

Probability of extreme events for Realty Income Corporation returns

Obs	c	Prob(r<c) - empirical	Periodicity (years) - empirical	Prob(r<c) - Normal	Periodicity (years) - Normal
1	-0.03	0.023875	0.16754	0.075454	0.053
2	-0.06	0.009183	0.43560	0.002102	1.903
3	-0.09	0.002755	1.45200	0.000009	444.806

Probability of extreme events for ^N225 returns

Obs	c	Prob(r<c) - empirical	Periodicity (years) - empirical	Prob(r<c) - Normal	Periodicity (years) - Normal
1	-0.02	0.056676	0.07058	0.054885	0.07
2	-0.04	0.007685	0.52050	0.000725	5.51
3	-0.06	0.000961	4.16400	0.000001	4331.02

Fig.2.1. Probabilitatea de apariţie a valorilor extreme

Conform Fig. 2.1. se constată faptul că distribuţia normală subestimează probabilitatea de apariţie a randamentelor extreme, în cazul tuturor celor trei active financiare.

Spre exemplu, pentru Realty Income Corporation, periodicitatea empirică la care randamentele pot avea o valoare mai mică de -0.09 este de 1.45 ani, în timp ce distribuţia Gaussiană estimează că un astfel de eveniment extrem poate avea loc la aproximativ 444 de ani. Acelaşi fenomen se regăseşte şi în cazul indicelui Nikkei 225, unde distribuţia normală estimează că randamentele pot avea o valoare mai mică de -0.06 o dată la aproximativ 4331 de ani, deşi periodicitatea empirică este de doar 4 ani.

Acest rezultat poate fi confirmat în continuare de modelarea seriilor cu ajutorul **distribuției Pareto**.

Distribuția Pareto:

$P(X > x) = \left(\frac{c}{x}\right)^{\alpha}$, unde $x > c > 0$, $\alpha > 0$

Indicele cozii α poate fi estimat din modelul de regresie:

$$\ln ln\left[1 - P\left(r_t < x\right)\right] = \alpha \ln ln\, c - \alpha \ln ln\, |x| + \varepsilon$$

O metodă de estimare a probabilităților de apariție a cazurilor extreme negative, este reprezentată de modelarea seriei cu ajutorul **distribuției Pareto**.

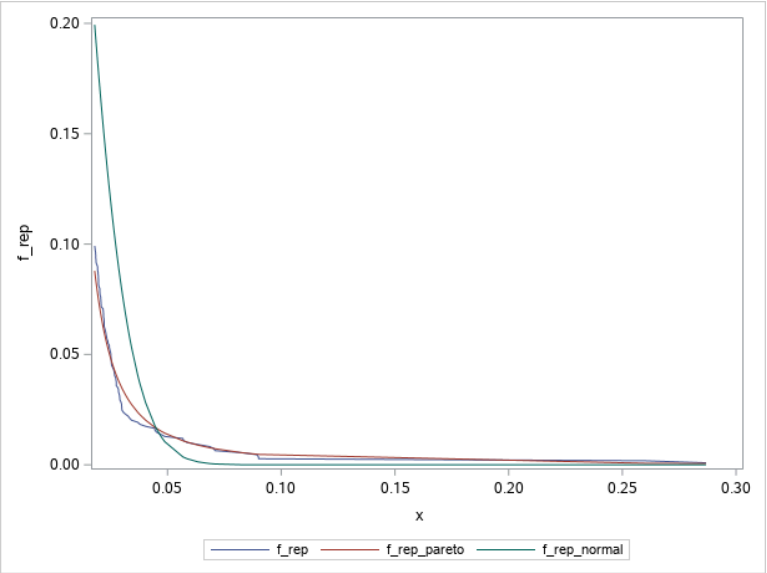


Fig.2.4. Comparație: Distribuția empirică – Pareto - normală

În cazul acțiunilor companiei Realty Income Corporation, distribuția Pareto se apropie foarte mult de distribuția empirică a randamentelor. Astfel se poate afirma că pentru analiza cazurilor extreme, probabilitățile asociate distribuției Pareto surprind mult mai bine probabilitățile empirice, în comparație cu distribuția normală care subestimează probabilitatea de apariție a acestora în perioadele de turbulență.

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: ln_f_rep

Number of Observations Read	109
Number of Observations Used	108
Number of Observations with Missing Values	1

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	1	89.50448	89.50448	2835.54	<.0001
Error	106	3.34591	0.03157		
Corrected Total	107	92.85039			

Root MSE	0.17767	R-Square	0.9640
Dependent Mean	-3.28069	Adj R-Sq	0.9636
Coeff Var	-5.41550		

Parameter Estimates					
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|
Intercept	1	-9.72438	0.12221	-79.57	<.0001
ln_x	1	-1.81444	0.03407	-53.25	<.0001

Fig.2.5. Model de regresie pentru distribuția Pareto

Modelul de regresie este valid deoarece P-value este mai mic decât nivelul de semnificație α = 0.05. Ambii parametrii sunt semnificativi din punct de vedere statistic, având P-values mai mici decât 0.05. Coeficientul de determinație R^2 înregistrează o valoare foarte apropiată de 1, mai precis 0.96, modelul explicând astfel foarte mult din informația variabilei dependente.

Conform estimării parametrilor (Fig. 1.12), α = 1.81 și α *lnc* = -9.72.

$$c = e^{\left(\frac{-9.72}{\alpha}\right)} = e^{\left(\frac{-9.72}{1.81}\right)} = 0.004$$

$$P\left(r_t < -\ 0.09\right) = P\left(\left|r_t\right| > 0.09\right) = \left(\frac{C}{0.09}\right)^{\alpha} = 0.0047 = 0.4\%$$

Intervalul de repetare în zile al acestui eveniment este $\frac{1}{P\left(r_t < -0.09\right)} = 209$ zile.